

Çözümlü Sorular

1. $f(x,y,z) = xz + y'z + x'yz'$ fonksiyonu için $f(0,0,1)=?$

Çözüm tablo yapılırsa:

x	y	z	x'	y'	z'	xz	y'z	x'yz'	xz+y'z+x'yz'
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1

$f(0,0,1)=1$ olur.

2. $\bar{x} + y + \bar{z} + d$ ifadesinin 0 olması için x,y,z ve d ne olmalıdır?

	x	y	z	d
A)	1	0	0	0
B)	1	0	1	0
C)	0	1	0	0
D)	1	0	1	1
E)	0	1	0	1

Cevap B şıkkıdır $\bar{x}$ ve $\bar{z}$ ifadeleride 0 olur veya işleminde hepsi sıfır olduğundan sıfır olur.

3. A doğru ise $\bar{A} + A \cdot \bar{A}$ sonucu nedir ?

$A=1 \Rightarrow \bar{A}=0$, $0+0 \cdot 1=0+0=0$ dır.

4. $A+AB=A$ olduğuna gösteriniz.

$A+AB=A \cdot (1+B)=A \cdot 1=A$ dır.

5. $A(\bar{A} + B) = ?$

$$A(\bar{A} + B) = A\bar{A} + AB = 0 + AB$$

6. $ABC + ABC' + AB' + BC'$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

$$ABC + ABC' + AB' + BC' = AB(C + C') + AB' + BC'$$

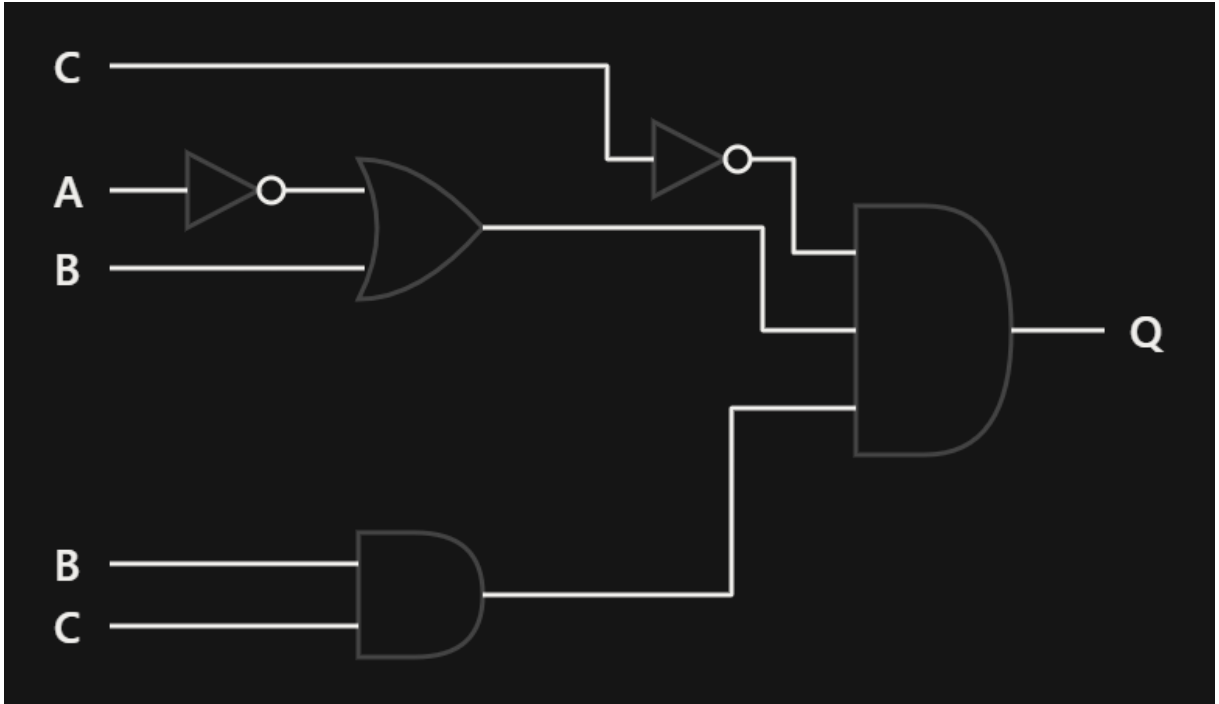
$$= AB.1 + AB' + BC'$$

$$= A(B + B') + BC'$$

$$= A.1 + BC'$$

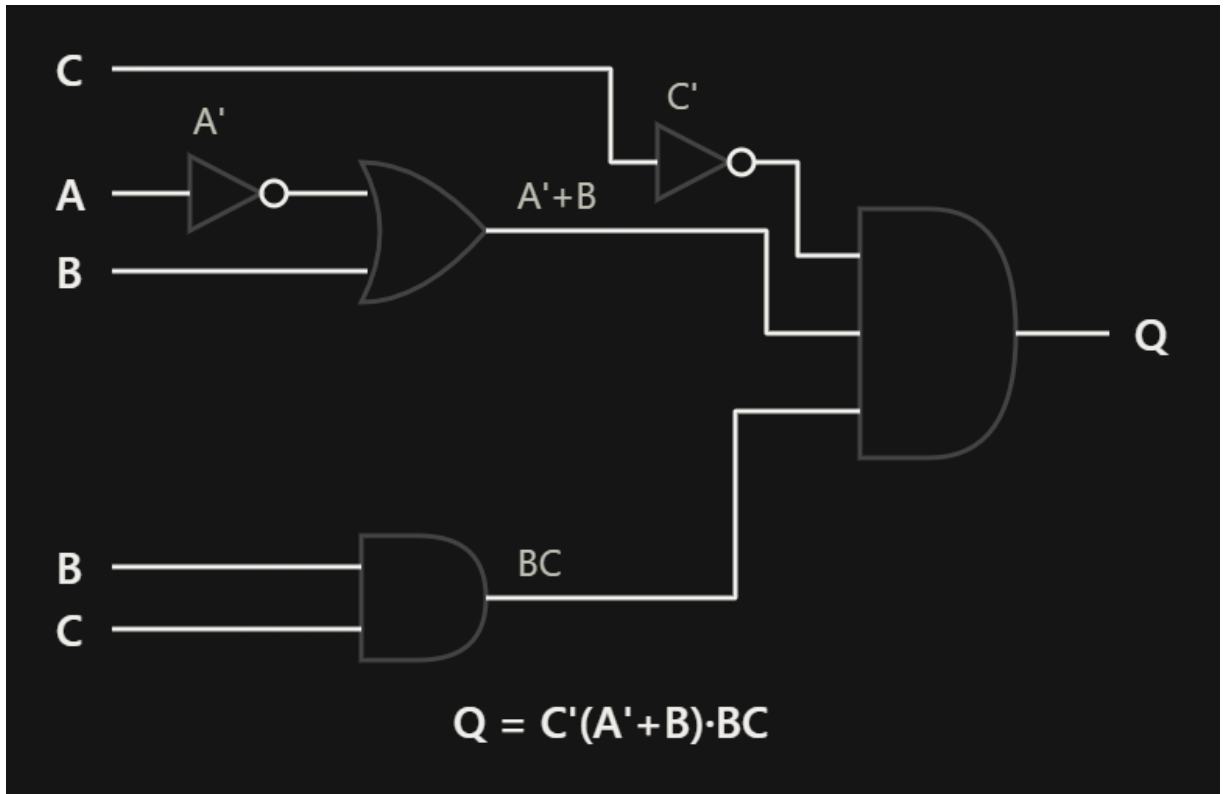
$$= A + BC'$$

7.



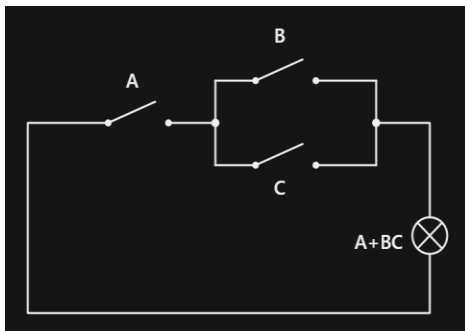
Q ifadesini gösteren ifadeyi yazınız

Çözüm:



8. $(A+B)(A+C)$ çarpımını en sade hale getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$\begin{aligned}(A+B)(A+C) &= AA+AC+BA+BC \\ &= A+AC+BA+BC \\ &= A(1+C)+B(A+C) \\ &= A \cdot 1+BA+BC \\ &= A(1+B)+BC \\ &= A+BC\end{aligned}$$



9. $A + A'B = A + B$ olduğunu gösteriniz.

$$A + A'B = (A + A')(A + B)$$

$$= AA + AB + A'A + A'B$$

$$= A + AB + 0 + A'B$$

$$= A + (A + A')B$$

$$= A + 1.B$$

$$= A + B$$

Kural

1. $A \cdot A' = 0$

2. $A + A' = 1$

10. $f(A,B,C) = A + B'C$ ise $f(0,1,1)$ ve $f(1,0,0)$ değerlerini doğruluk değeri tablosu yaparak bulunuz.

A	B	C	$B'C$	$A + B'C$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	0

Cevap olarak $f(0,1,1) = 0$, $f(1,0,0) = 1$

11. $(A + B)' \equiv A'B'$ olduğunu doğruluk tablosu yaparak bulunuz.

A	B	$(A+B)'$	A'	B'	$A'B'$
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1



$$(A + B)' \equiv A'B'$$

12. $(A + B + C)' = A'B'C'$ olduğunu gösteriniz.

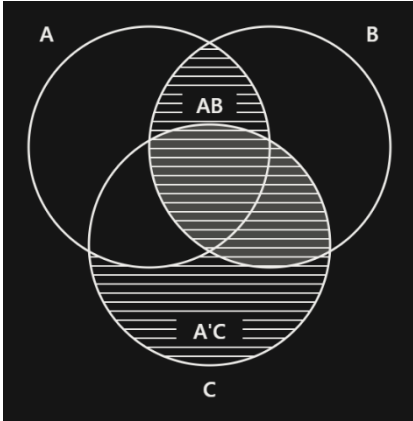
$$(A + B + C)' = [A + (B + C)]'$$

$$= A' \cdot (B + C)' \Rightarrow \text{De Morgan kuralı uygulanır}$$

$$= A' \cdot B' \cdot C' \Rightarrow \text{İkinci kez De Morgan kuralı uygulanır.}$$

$$\text{Kural: } (A + B)' = A' \cdot B'$$

13. $f(A,B,C) = AB + A'C + BC$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



$$AB = A \cap B$$

$$A \cup B = A + B$$

14. $f(A,B,C) = AB + A'C + BC$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

$$f(A,B,C) = AB + A'C + BC$$

$$= AB + A'C + BC \cdot 1$$

$$= AB + A'C + BC(A + A')$$

$$= AB + A'C + BCA + BC A'$$

$$= AB(1 + C) + A'C(1 + B)$$

$$\underbrace{\quad}_{1}$$

$$\underbrace{\quad}_{1}$$

$$\text{Kural: } 1 + A = 1$$

$$= AB + A'C$$

Değerlendirme Soruları

1. $f = y \cdot z + y \cdot (z + x) + z \cdot (y' + x)$ fonksiyonunun $f(1,0,1)$ doğruluk değeri nedir?

A) 0 B) -1 C) 1 D) 0.5 E) 2

$$\text{Çözüm : } f = y \cdot z + y \cdot z + y \cdot x + z \cdot y' + z \cdot x$$

$$f = y \cdot (z + z) + y \cdot x + z \cdot y' + z \cdot x$$

$$f = y \cdot z + y \cdot x + z \cdot y' + z$$

$$f = z.(y + y') + y.x + z.x$$

($z+z=z$ veya özdeşliğinden)

$$f = z + y.x + z.x$$

($y + y'=1$ veya özdeşliğinden)

$$f = z.(1 + x) + y.x$$

($1+x=1$ veya özdeşliğinden)

$$f = z + y.x$$

$$f(1,0,1) = 1 + 0.1 = 1. \text{ Cevap c şıkkı}$$

2. $y + (x.1)$ ifadesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

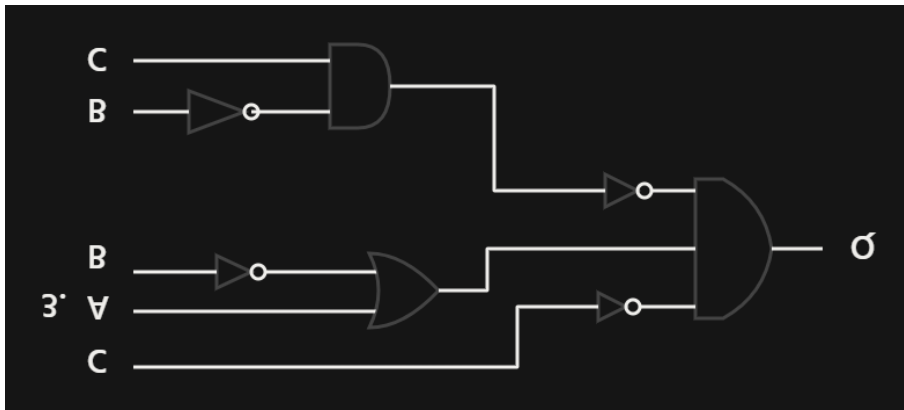
- A) $y'.(x'+0)$ B) $y'.(x'-0)$ C) $y'+(x'.1)$ D) $y'.(x'-1)$ E) $y.(x.1)$

Çözüm : Bir ifadenin değili alınırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir.

Harflerde ise ' işareti değili anlamına gelmektedir. Bu nedenle

y yerine y' , x yerine x' ve 1 yerine sıfır yazılmalıdır. $y'.(x'+0)$ şeklinde yazılır. Cevap A şıkkıdır.

3.



Yukarıda verilen Q ifadesini yazınız.

$$Q = C'.(A + B').((B'.C))'$$

Alıştırımlar

1. $(A + B)(A + C)(A + D)$ ifadesini en sade şekilde yazınız .

$$(A + B)(A + C) = AA + AC + AB + BC$$

$$= A + AC + AB + BC$$

$$= A(1 + C + B) + BC$$

$$= A + BC$$

$$(A + BC)(A + D) = A + AD + ABC + BCD$$

$$= A(1 + D + BC) + BCD$$

$$= A + BCD$$

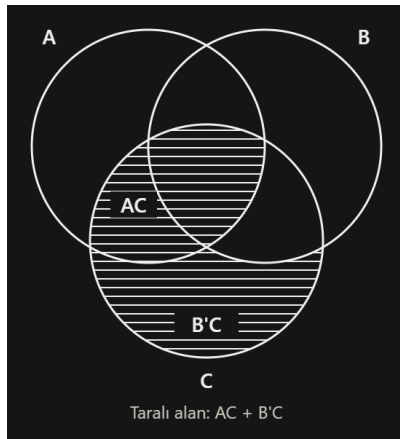
Sonuç: $A + BCD$

2. $f(A,B,C) = (A + B) + B'C$ ise $f(1,1,0)$ ve $f(1,1,0)$ değerlerini doğruluk tablosunu yaparak açıklayınız.

A	B	C	A+B	B'C	(A+B) + B'C
1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0

Cevap 1 dir çünkü $(A + B)$ ifadesinde ikiside 1 olduğundan veya bağlacından sonuç 1 çıkar. İkinci kısımda ise $B'C$ ifadesinde B' 0 olur değil durumundan C de sıfırdır ve durumunda 0 çıkar ikisini birleştirdiğimizde $(A+B) + B'C$ ifadesi $0+1$ den 1 çıkar.

3. $f(A,B,C) = AC + B'C$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



4. $A(A+B)C$ çarpımını en sade hale getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

Önce sadeleştirilim

$$A(A + B)C = (A + AB)C$$

$$= A(1 + B)C$$

$$= AC$$

Seri bağlama ve bağlacına denk gelir A ve C seri bağlanır B ise ikisi Kapalıyken yanar.

